Funciones elementales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular el dominio y el recorrido de una función
- Estudiar simetrías, monotonía, extremos y acotación a partir de la gráfica
- Reconocer y representar las familias de funciones elementales
- Representar funciones definidas a trozos y con valor absoluto
- Obtener gráficas nuevas por traslación, dilatación y simetría
- Componer funciones y calcular la función inversa

Para pensar

¿Por qué la calculadora da error al pedir $\log(-2)$ o $\sqrt{(-4)}$, pero no al pedir 2^{-3}?

Explicación

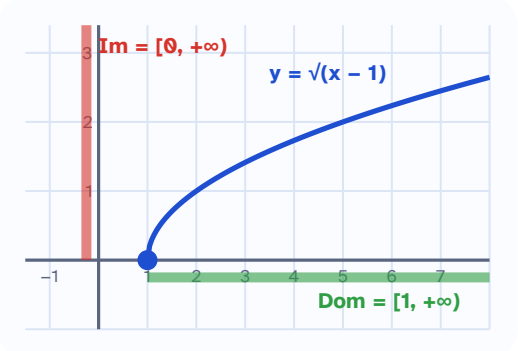
9.1 Función, dominio y recorrido

Una **función real de variable real** f es una regla que asigna a cada número x de un conjunto D un **único** número real y = f(x). La x es la variable independiente y la y, la dependiente. Que a cada x le corresponda un solo valor es esencial: una circunferencia, por ejemplo, no es la gráfica de una función, porque a algunos valores de x les corresponden dos de y. Basta trazar rectas verticales: si alguna corta la gráfica en más de un punto, no es una función.

El **dominio**, Dom f, es el conjunto de valores de x para los que existe f(x). El **recorrido** o imagen, Im f, es el conjunto de valores que toma y.

Una función puede venir dada por una fórmula, una tabla, una gráfica o un enunciado. En los problemas reales el dominio también depende del contexto: si $V(r) = (4/3)\pi r^3$ es el volumen de una esfera, la fórmula tiene sentido para cualquier r, pero el radio solo puede ser positivo.

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{(x - 1)}$ solo existe si $x - 1 \geq 0$, así que Dom f = [1, +∞). Como la raíz nunca es negativa y puede tomar cualquier valor positivo, Im f = [0, +∞). En la gráfica, el dominio se «lee» proyectando la curva sobre el eje X y el recorrido, proyectándola sobre el eje Y.



9.2 Cálculo de dominios

Para calcular el dominio de una función dada por una fórmula hay que buscar las operaciones que **no siempre se pueden hacer**:

- **Polinomios**: se pueden calcular siempre. Dom = ℝ.

- **Cocientes** $P(x)/Q(x)$: no se puede dividir entre 0. Se quitan las raíces del denominador. Dom $(x + 1)/(x^2 - 4) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$.
- **Raíces de índice par**: el radicando debe ser ≥ 0. Para $\sqrt{(6 - 2x)}$ se resuelve $6 - 2x \geq 0 \rightarrow x \leq 3$: Dom $= (-\infty, 3]$. Las raíces de índice impar existen siempre.
- **Logaritmos**: el argumento debe ser > 0. Para $\log(x^2 - 9)$ se resuelve $x^2 - 9 > 0$: Dom $= (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
- **Exponenciales** a^x con $a > 0$: siempre existen.

Si se combinan varias restricciones, el dominio es la **intersección** de todas. Ejemplo: $f(x) = \sqrt{(x + 2)}/(x - 3)$ exige $x + 2 \geq 0$ y $x \neq 3$, luego Dom $f = [-2, 3) \cup (3, +\infty)$.

Cuando aparece una raíz cuadrada en el denominador, el radicando debe ser estrictamente positivo: para $1/\sqrt{(4 - x^2)}$ se necesita $4 - x^2 > 0$, es decir, Dom $= (-2, 2)$. Las inecuaciones de segundo grado y racionales que aprendiste en cursos anteriores son la herramienta clave para estos cálculos.

Función	Condición
polinomio	ninguna: $\mathbb{R}$
$P(x)/Q(x)$	$Q(x) \neq 0$
$\sqrt{(g(x))}$	$g(x) \geq 0$
$\log g(x)$	$g(x) > 0$
a^x, $\sqrt[3]{g(x)}$	ninguna

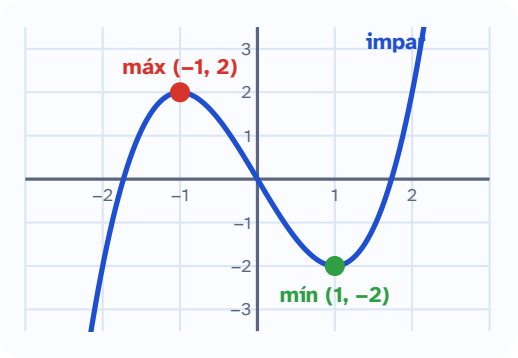
9.3 Características de una función

Antes de estudiar familias concretas conviene repasar las propiedades que se leen en una gráfica:

- **Cortes con los ejes**: con el eje Y en $(0, f(0))$, si $0 \in$ Dom f; con el eje X, resolviendo $f(x) = 0$.
- **Simetría**: f es **par** si $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto al eje Y, como x^2 o cos x) e **impar** si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto al origen, como x^3 o sen x).
- **Monotonía**: f es creciente en un intervalo si al aumentar x aumenta f(x), y decreciente si disminuye.

- **Extremos**: un **máximo relativo** es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer; un **mínimo relativo**, al revés. El mayor y el menor valor de todo el dominio, si existen, son los extremos absolutos.
- **Acotación**: f está acotada superiormente si hay un número K con $f(x) \leq K$ para todo x, e inferiormente si $f(x) \geq k$.
- **Periodicidad**: f es periódica de período T si $f(x + T) = f(x)$ para todo x.

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x$ es impar, porque $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$. Corta al eje X en $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{3}$. Tiene un máximo relativo en $(-1, 2)$ y un mínimo relativo en $(1, -2)$, crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y decrece en $(-1, 1)$. No está acotada. En el tema 12 aprenderás a calcular los extremos con derivadas.



9.4 Funciones polinómicas

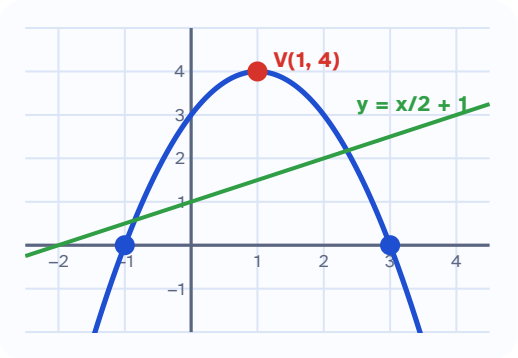
Las **funciones lineales** $y = mx + n$ tienen por gráfica una recta de pendiente m y ordenada en el origen n. Crecen si $m > 0$ y decrecen si $m < 0$. Si $n = 0$ son de **proporcionalidad directa**; si $m = 0$, **constantes**.

Las **funciones cuadráticas** $y = ax^2 + bx + c$ tienen por gráfica una **parábola** de eje vertical, abierta hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$. Su vértice está en $x = -b/(2a)$. Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$: dos, una o ninguna, según el discriminante.

Ejemplo: $y = -x^2 + 2x + 3$. Como $a = -1$, abre hacia abajo. Vértice: $x = -2/(-2) = 1$, $y = 4$, punto $(1, 4)$, que es el máximo. Cortes con OX: $-x^2 + 2x + 3 = 0 \rightarrow x = -1$ y $x = 3$. Corte con OY: $(0, 3)$. Recorrido: $(-\infty, 4]$.

Los polinomios de grado mayor tienen gráficas continuas y «suaves», sin saltos ni picos. Un polinomio de grado n corta al eje X como mucho n veces y tiene como mucho $n - 1$ extremos relativos. Para valores muy grandes de $|x|$ manda el término

de mayor grado: $x^3 - 100x^2$ acaba creciendo hacia $+\infty$ cuando $x \to +\infty$, aunque al principio parezca decrecer.



9.5 Funciones racionales

Una **función racional** es un cociente de polinomios, $f(x) = P(x)/Q(x)$. La más sencilla es la de **proporcionalidad inversa**, $y = k/x$, cuya gráfica es una hipérbola equilátera con asíntotas en los ejes (lo viste en el tema 8). Si $k > 0$, sus ramas están en el 1.er y 3.er cuadrantes; si $k < 0$, en el 2.º y 4.º.

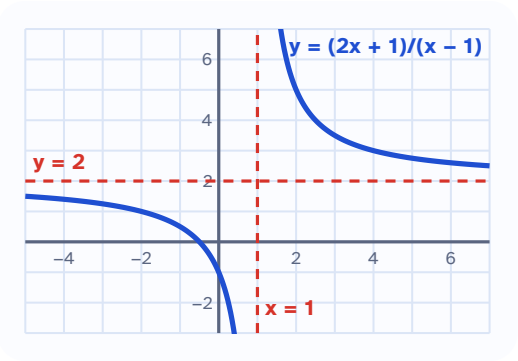
Las funciones de la forma

$$y = k/(x - a) + b$$

son la misma hipérbola **trasladada**: su asíntota vertical es $x = a$ y su asíntota horizontal, $y = b$. Cualquier función $y = (px + q)/(rx + s)$ se puede escribir así dividiendo los polinomios. Ejemplo: $y = (2x + 1)/(x - 1) = 2 + 3/(x - 1)$, con asíntotas $x = 1$ e $y = 2$.

Una **asíntota** es una recta a la que la gráfica se acerca indefinidamente. Las **verticales** aparecen donde se anula el denominador (y no el numerador): allí la función «se dispara» hacia $\pm\infty$. Las **horizontales** indican el valor al que tiende y cuando x se hace muy grande. En el tema 10 aprenderás a calcularlas con límites, incluso en funciones racionales más complicadas, que pueden tener también asíntotas oblicuas.

Las funciones racionales aparecen en problemas de costes medios: si fabricar x unidades cuesta $500 + 2x$ euros, el coste medio por unidad es $C(x) = (500 + 2x)/x = 2 + 500/x$, que se acerca a 2 € al fabricar muchas.



9.6 Funciones con radicales

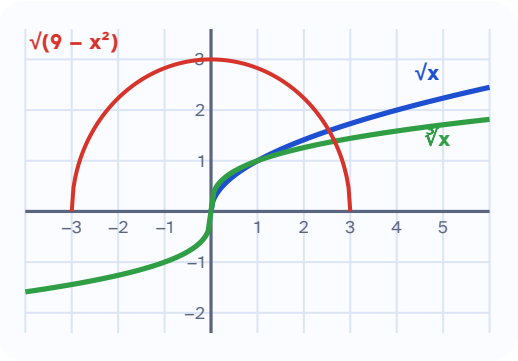
La función raíz cuadrada y = √x está definida en [0, +∞), es creciente y su gráfica es media parábola tumbada: la mitad superior de $x = y^2$. Crece cada vez más despacio, aunque no está acotada: √x supera cualquier número si x es suficientemente grande.

Las funciones y = √(x − a) + b son su traslación: empiezan en el punto (a, b). La función y = −√x es su simétrica respecto al eje X, y y = √(−x) la simétrica respecto al eje Y, definida en (−∞, 0].

La raíz cúbica y = $\sqrt[3]{x}$, en cambio, está definida en todo $\mathbb{R}$, es impar y creciente: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Las funciones con radicales aparecen en física. El período de un péndulo simple es T = 2π √(L/g): para que un péndulo tarde el doble en oscilar, hay que hacerlo cuatro veces más largo. La velocidad con que llega al suelo un objeto que cae desde una altura h es v = √(2gh), y la distancia al horizonte que se ve desde una altura h (en metros) es aproximadamente d ≈ 3,57 √h kilómetros: desde lo alto de un faro de 25 m se ven unos 18 km de mar.

Una función como y = √(9 − x^2) da la semicircunferencia superior de radio 3: es un buen ejemplo de cómo las cónicas pueden partirse en trozos que sí son funciones.



9.7 Funciones exponenciales

Una **función exponencial** es $y = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$. Sus propiedades son:

- Dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $(0, +\infty)$: nunca se anula ni es negativa.
- Pasa siempre por $(0, 1)$, porque $a^0 = 1$, y por $(1, a)$.
- Si $a > 1$ es **creciente** y crece muy deprisa; si $0 < a < 1$ es **decreciente**.
- El eje X ($y = 0$) es asíntota horizontal por uno de los lados.

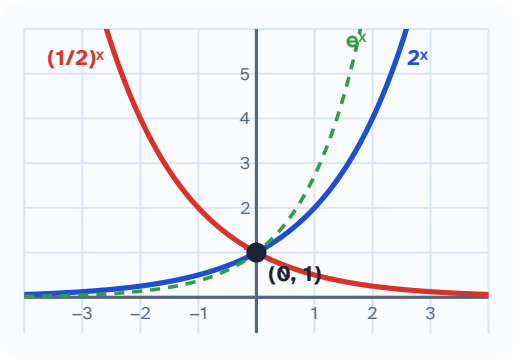
Las gráficas de a^x y $(1/a)^x = a^{-x}$ son simétricas respecto al eje Y.

La base más importante es el número **e ≈ 2,71828**, y la función e^x se llama simplemente «la exponencial». Aparece de forma natural en los procesos en los que la velocidad de cambio es proporcional a la cantidad presente.

Los modelos exponenciales son de la forma $y = C \cdot a^x$, donde C es el valor inicial y a el factor por unidad de tiempo:

- Un capital de 1.000 € al 3 % anual compuesto: $C(t) = 1.000 \cdot 1{,}03^t$.
- Una población de bacterias que se duplica cada hora: $N(t) = N_0 \cdot 2^t$.
- Un isótopo radiactivo con período de semidesintegración T: $m(t) = m_0 \cdot (1/2)^{(t/T)}$. El carbono-14 tiene T ≈ 5.730 años, lo que permite datar restos orgánicos.

El crecimiento exponencial es engañoso: doblar 30 veces una cantidad la multiplica por más de mil millones.



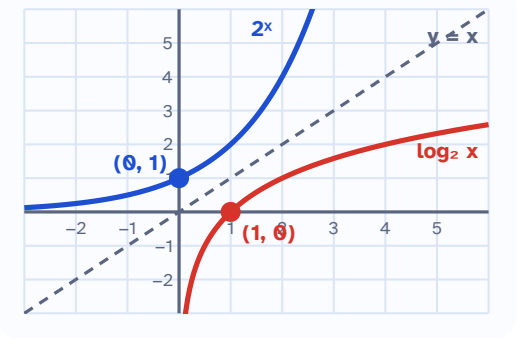
9.8 Funciones logarítmicas

El **logaritmo en base a** de un número $x > 0$ es el exponente al que hay que elevar a para obtener x: $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$. La función logarítmica $y = \log_a x$ es la **inversa** de la exponencial $y = a^x$, por eso sus gráficas son simétricas respecto a la recta y = x. Sus propiedades:

- Dominio $(0, +\infty)$ y recorrido $\mathbb{R}$.
- Pasa por (1, 0), porque $\log_a 1 = 0$, y por (a, 1).
- Si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$, decreciente.
- El eje Y ($x = 0$) es asíntota vertical.
- Crece muy despacio: $\log_{10} 1.000.000 = 6$.

Los logaritmos más usados son el decimal, $\log x = \log_{10} x$, y el **neperiano**, $\ln x = \log_e x$. Recuerda sus propiedades: $\log(x \cdot y) = \log x + \log y$, $\log(x/y) = \log x - \log y$, $\log x^n = n \log x$, y el cambio de base $\log_a x = \ln x / \ln a$.

Las escalas logarítmicas sirven para medir magnitudes que varían muchísimo. En la escala de **Richter**, un terremoto de magnitud 7 tiene una amplitud 10 veces mayor que uno de magnitud 6. El **pH** de una disolución es $-\log [H^+]$: un ácido de pH 3 tiene 100 veces más iones H^+ que uno de pH 5. Los **decibelios** miden la intensidad del sonido: 10 dB más es un sonido 10 veces más intenso.



9.9 Funciones trigonométricas

Con el ángulo medido en **radianes**, las razones trigonométricas definen funciones de variable real:

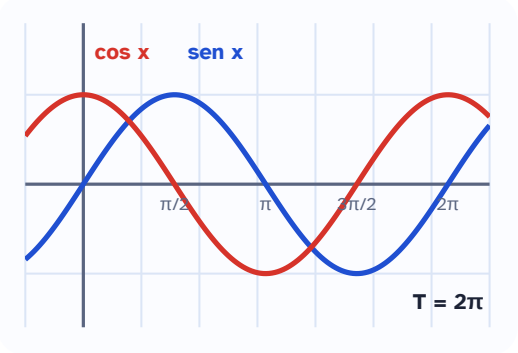
- **y = sen x**: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$, período 2π, impar. Corta al eje X en $x = k\pi$.
- **y = cos x**: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$, período 2π, par. Su gráfica es la del seno desplazada $\pi/2$ a la izquierda: $\cos x = \operatorname{sen}(x + \pi/2)$.
- **y = tg x**: no existe donde $\cos x = 0$, es decir, en $x = \pi/2 + k\pi$, donde tiene asíntotas verticales. Recorrido $\mathbb{R}$, período π, impar.

Las funciones sinusoidales generales son

$$y = A \cdot \operatorname{sen}(\omega x + \varphi) + D$$

donde $|A|$ es la **amplitud** (cuánto oscila), el período es $\mathbf{T = 2\pi/\omega}$, φ es el desfase y D desplaza la gráfica verticalmente. Ejemplo: $y = 3\operatorname{sen}(2x)$ oscila entre -3 y 3 con período π.

Modelan todo lo que se repite: la altura de una cabina de una noria, el sonido de un diapasón, la corriente alterna (en Europa, 50 ciclos por segundo), las mareas o las horas de luz a lo largo del año. Por ejemplo, la altura del agua en un puerto podría ser $h(t) = 3 + 1{,}5\operatorname{sen}(2\pi\, t/12{,}4)$, en metros, con t en horas, ya que el período de las mareas es de unas 12 h 25 min.



9.10 Funciones definidas a trozos y valor absoluto

Una función está **definida a trozos** cuando su fórmula cambia según el intervalo en que esté x. Ejemplo:

$$f(x) = x + 2 \text{ si } x < 0;\ f(x) = 2 - x^2 \text{ si } 0 \le x \le 2;\ f(x) = -2 \text{ si } x > 2$$

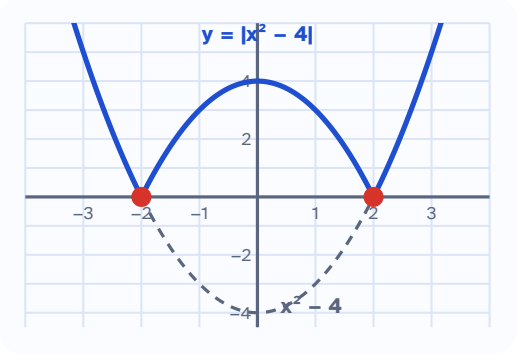
Para representarla se dibuja cada trozo solo en su intervalo, prestando atención a los **extremos**: punto relleno si ese valor está incluido, hueco si no lo está. En el ejemplo, en $x = 0$ los dos trozos dan 2 y la gráfica no se rompe; en $x = 2$ el segundo trozo vale -2 y el tercero también, así que tampoco hay salto.

Son habituales en la vida real: las tarifas por tramos (el precio de un taxi, el IRPF), las tarifas de envío según el peso o las funciones que describen la velocidad de un coche que acelera, mantiene la marcha y frena.

La función **valor absoluto** es un caso importante:

$$|x| = -x \text{ si } x < 0;\ |x| = x \text{ si } x \ge 0$$

Su gráfica es una «V» con vértice en el origen. Para representar $y = |g(x)|$ se dibuja g y se refleja hacia arriba la parte que queda bajo el eje X. Ejemplo: $y = |x^2 - 4|$ coincide con $x^2 - 4$ fuera de $[-2, 2]$ y con $4 - x^2$ dentro. Escrita a trozos: $y = x^2 - 4$ si $x \le -2$ o $x \ge 2$; $y = 4 - x^2$ si $-2 < x < 2$.



9.11 Transformaciones de gráficas

Conociendo la gráfica de $y = f(x)$ se pueden obtener muchas otras sin hacer tablas de valores:

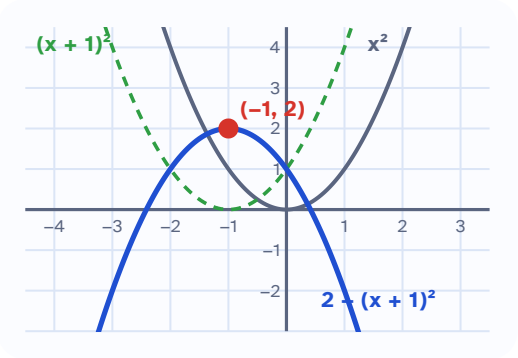
Función	Transformación de la gráfica de f
$f(x) + k$	traslación vertical de k unidades (arriba si $k > 0$)
$f(x - k)$	traslación horizontal de k unidades (derecha si $k > 0$)

$-f(x)$	simetría respecto al eje X
$f(-x)$	simetría respecto al eje Y
$k \cdot f(x)$	dilatación vertical (contracción si $0 < k < 1$)
$f(k \cdot x)$	contracción horizontal de factor k

Cuidado con la traslación horizontal: $f(x - 3)$ se desplaza a la **derecha**, no a la izquierda. La razón es que la nueva función toma en $x = 3$ el valor que f tenía en 0.

Las transformaciones se combinan. Ejemplo: $y = 2 - (x + 1)^2$ se obtiene a partir de $y = x^2$: se traslada una unidad a la izquierda, $(x + 1)^2$; se refleja respecto al eje X, $-(x + 1)^2$; y se sube 2 unidades. Es una parábola invertida con vértice en $(-1, 2)$.

Otro ejemplo: $y = \ln(x - 2) + 1$ es la gráfica del logaritmo neperiano trasladada 2 unidades a la derecha y 1 hacia arriba; su asíntota vertical pasa a ser $x = 2$ y su dominio, $(2, +\infty)$.



9.12 Composición y función inversa

La **composición** de f y g, que se escribe $g \circ f$, consiste en aplicar primero f y después g: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Ejemplo: si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$, entonces $(g \circ f)(x) = \sqrt{(x^2 + 1)}$ y $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1$ (para $x \geq 0$). La composición **no es conmutativa**: en general $g \circ f \neq f \circ g$.

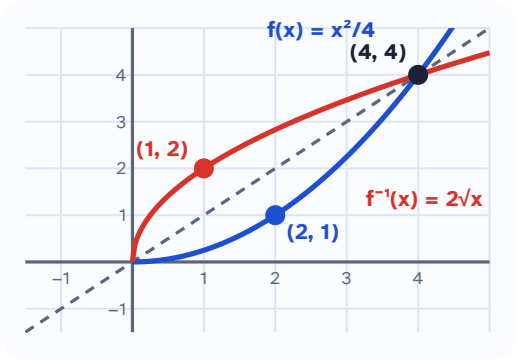
La función **identidad** es $I(x) = x$. Dos funciones f y f^{-1} son **inversas** si al componerlas se obtiene la identidad: $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$. Una «deshace» lo que hace la otra.

Para que f tenga inversa, debe ser **inyectiva**: valores distintos de x deben dar valores distintos de y. Por eso $y = x^2$ no tiene inversa en $\mathbb{R}$ (2 y -2 dan lo mismo),

pero sí la tiene si se restringe a [0, +∞): su inversa es √x.

Para calcular la inversa de y = f(x): se despeja x en función de y y, al final, se intercambian los nombres de las variables. Ejemplo: y = (2x – 1)/3 → 3y = 2x – 1 → x = (3y + 1)/2 → $f^{-1}(x) = (3x + 1)/2$. Comprobación: $f^{-1}(f(2)) = f^{-1}(1) = 2$.

Las gráficas de f y f^{-1} son **simétricas respecto a la bisectriz y = x**, y el dominio de una es el recorrido de la otra. Son parejas de inversas: a^x y log_a x, x^3 y $\sqrt[3]{x}$, o x^2 y √x en [0, +∞).



Funciones elementales de un vistazo

Polinómicas	Racionales	Exp. y log.	Trigonométricas
Dom = ℝ	**Q(x) ≠ 0**	**a^x: Dom ℝ, Im (0, +∞)**	**sen, cos: [–1, 1]**
rectas y parábolas	k/(x – a) + b	log: Dom (0, +∞)	período 2π
vértice x = –b/(2a)	asíntotas x = a, y = b	inversas entre sí	tg: asíntotas
sin asíntotas	hipérbolas	(0, 1) y (1, 0)	A sen(ωx + φ)

Ejercicios

1. **Calcula el dominio de $f(x) = (x + 3)/(x^2 - x - 6)$.**

2. **Calcula el dominio de $g(x) = \sqrt{(12 - 3x)}$.**

3. **Calcula el dominio de $h(x) = \ln(2x + 5)$.**

4. **Estudia si son pares o impares: $f(x) = x^4 - 3x^2$; $g(x) = x^3 + x$; $h(x) = x^2 + x$.**

5. **Halla el vértice y los cortes con los ejes de $y = x^2 - 6x + 5$.**

6. **Halla las asíntotas de $y = 4/(x - 2) + 1$.**

7. **Dibuja $y = 3^x$ e $y = 3^{-x}$. ¿Qué tienen en común?**

8. **Calcula sin calculadora: $\log_2 32$; $\log_3 (1/9)$; $\ln e^4$; $\log 0{,}001$.**

9. **Indica la amplitud y el período de $y = 4\,\text{sen}(3x)$ e $y = \cos(x/2)$.**

10. **Describe cómo se obtiene la gráfica de $y = \sqrt{(x + 4)} - 1$ a partir de $y = \sqrt{x}$.**

11. **Si $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $(g \circ f)(x)$ y $(f \circ g)(x)$.**

12. **Halla la inversa de $f(x) = 5x - 3$ y comprueba que $f^{-1}(f(1)) = 1$.**

13. **Calcula el dominio de $f(x) = \sqrt{((x - 1)/(x + 2))}$.**

14. **Calcula el dominio de $g(x) = \log(x^2 - 4x)$.**

15. **Representa $f(x) = x + 1$ si $x < 1$; $f(x) = 3$ si $x \geq 1$. ¿Tiene un salto?**

16. **Escribe $y = (x + 5)/(x + 3)$ en la forma $k/(x – a) + b$ y halla sus asíntotas y su recorrido.**

17. **Una población de 5.000 bacterias se triplica cada 4 horas. Escribe la función y calcula cuántas hay a las 10 horas.**

18. **¿Cuántos años tarda en duplicarse un capital al 4 % anual compuesto?**

19. **Escribe a trozos y representa $f(x) = |x| + |x – 2|$.**

20. **Calcula la inversa de $f(x) = (x + 1)/(x – 2)$ e indica su dominio.**

21. **Con $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x – 4$ y $h(x) = 1/x$, escribe $k(x) = 1/\sqrt{(x – 4)}$ como composición y halla su dominio.**

22. **Una sirena emite un sonido de 120 dB. ¿Cuántas veces es más intenso que una conversación de 60 dB?**

23. **Halla la expresión de una función sinusoidal que oscila entre 2 y 8 con período 6.**

24. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(4 - x^2)}/\ln(x + 1)$.**

25. **Demuestra que el producto de dos funciones impares es par.**

26. **Una empresa tiene unos costes fijos de 2.000 € y cada unidad cuesta 15 €. Escribe la función de coste medio, su asíntota y su significado.**

27. **Halla la inversa de $f(x) = 3 \cdot 2^{(x - 1)}$ y comprueba la simetría con un punto.**

28. **El carbono-14 tiene un período de 5.730 años. Un fósil conserva el 30 % del C-14 inicial. ¿Qué edad tiene?**

29. **Estudia el dominio, la simetría, los cortes y las asíntotas de $f(x) = 4/(x^2 - 4)$.**

30. **¿Para qué valores de k la función $f(x) = x^2 + 1$ si $x \leq 1$; $f(x) = kx - 1$ si $x > 1$ no tiene salto en $x = 1$?**

Practica

1. **El dominio de $f(x) = 1/(x - 5)$ es...**

   A) $\mathbb{R}$
   B) $\mathbb{R} - \{5\}$
   C) $(5, +\infty)$
   D) $[5, +\infty)$

2. **El dominio de $\sqrt{(x + 3)}$ es...**

   A) $(-3, +\infty)$
   B) $(-\infty, -3]$
   C) $\mathbb{R}$
   D) $[-3, +\infty)$

3. **El dominio de $\ln x$ es...**

   A) $(0, +\infty)$
   B) $\mathbb{R}$
   C) $[0, +\infty)$
   D) $\mathbb{R} - \{0\}$

4. **Una función par es simétrica respecto...**

   A) al origen
   B) al eje X
   C) al eje Y
   D) a $y = x$

5. **$f(x) = x^3$ es...**

   A) par
   B) impar
   C) ni par ni impar
   D) periódica

6. **El vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ está en $x = ...$**

   A) -2
   B) 1
   C) 4
   D) 2

7. **La asíntota vertical de $y = 3/(x + 2) - 1$ es...**

A) x = –2

B) x = 2

C) y = –1

D) x = 3

8. **La exponencial $y = 0{,}5^x$ es...**

A) creciente

B) constante

C) decreciente

D) periódica

9. **Toda exponencial $y = a^x$ pasa por...**

A) (1, 0)

B) (0, 1)

C) (0, 0)

D) (1, 1)

10. **El recorrido de $y = 2^x$ es...**

A) $\mathbb{R}$

B) $[0, +\infty)$

C) $[1, +\infty)$

D) $(0, +\infty)$

11. **$\log_5 125 = ...$**

A) 3

B) 25

C) 5

D) 1/3

12. **La función logarítmica es la inversa de...**

A) la raíz

B) la potencia

C) la exponencial

D) el seno

13. **El período de y = sen(4x) es...**

A) 4π

B) $\pi/2$

C) 2π

D) $\pi/4$

14. **tg x no está definida en...**

A) $x = 0$

B) $x = 2\pi$

C) $x = \pi$

D) $x = \pi/2$

15. **La gráfica de f(x – 3) se obtiene trasladando la de f...**

A) 3 a la derecha

B) 3 a la izquierda

C) 3 arriba

D) 3 abajo

16. **La gráfica de –f(x) es la de f reflejada respecto...**

A) al eje Y

B) al origen

C) al eje X

D) a y = x

17. **|–7| + |3| = ...**

A) –4

B) 10

C) 4

D) –10

18. **Si f(x) = x + 1 y g(x) = 2x, (g ∘ f)(3) = ...**

A) 7

B) 9

C) 6

D) 8

19. **La inversa de $f(x) = x^3$ es...**

A) $\sqrt[3]{x}$

B) $1/x^3$

C) $3x$

D) $x/3$

20. **Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto...**

A) al eje X

B) al origen

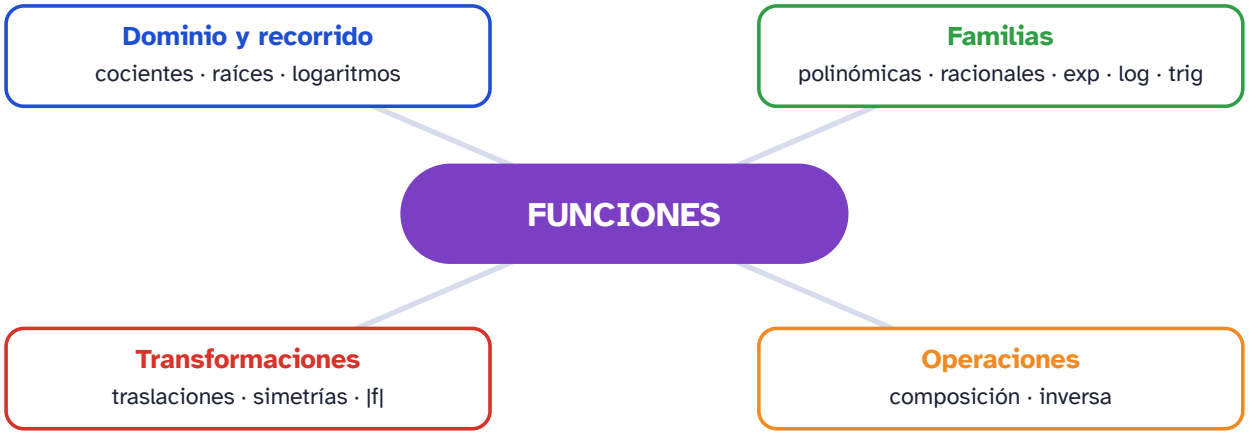
C) a la recta $y = x$

D) al eje Y

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se calcula el dominio de una función con cocientes, raíces y logaritmos; Qué diferencia hay entre el crecimiento lineal y el exponencial; Por qué la exponencial y el logaritmo son simétricos respecto a $y = x$; Por qué $f(x - 3)$ se traslada a la derecha; Qué es la función inversa y cuándo existe.

Resumen



Glosario

Función	Regla que asigna a cada x un único valor y.
Dominio	Valores de x para los que existe f(x).
Recorrido	Valores que toma la variable y.
Función par	$f(-x) = f(x)$: simétrica respecto al eje Y.
Función impar	$f(-x) = -f(x)$: simétrica respecto al origen.
Máximo relativo	Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.
Función acotada	Sus valores no superan ciertos números fijos.
Asíntota	Recta a la que se acerca indefinidamente la gráfica.
Función exponencial	$y = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$.
Logaritmo	Exponente al que hay que elevar la base para obtener el número.
Número e	Base de la exponencial natural, aproximadamente 2,71828.
Período	Menor T con $f(x + T) = f(x)$ para todo x.
Función a trozos	Función cuya fórmula cambia según el intervalo.
Valor absoluto	$\|x\| = x$ si $x \geq 0$ y $-x$ si $x < 0$.
Composición	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Función inversa	f^{-1} cumple $f^{-1}(f(x)) = x$.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dominio de P(x)/Q(x)

$\mathbb{R}$ menos las raíces de Q

Dominio de √g(x)

$g(x) \geq 0$

Dominio de log g(x)

$g(x) > 0$

Función par

$f(-x) = f(x)$

Función impar

$f(-x) = -f(x)$

Vértice de la parábola

$x = -b/(2a)$

k/(x − a) + b

Asíntotas x = a, y = b

a^x

Dom $\mathbb{R}$, Im $(0, +\infty)$, pasa por $(0, 1)$

log_a x

Dom $(0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$

A sen(ωx + φ)

Amplitud $|A|$, período $2\pi/\omega$

f(x − k)

Traslación k unidades a la derecha

Función inversa

Despejar x e intercambiar; simétrica respecto a y = x

Soluciones

1. **B)** No se puede dividir entre 0.
2. **D)** $x + 3 \geq 0$.
3. **A)** Argumento positivo.
4. **C)** $f(-x) = f(x)$.
5. **B)** $(-x)^3 = -x^3$.
6. **D)** $-b/(2a)$.
7. **A)** Se anula el denominador.
8. **C)** Base menor que 1.
9. **B)** $a^0 = 1$.
10. **D)** Nunca es 0 ni negativa.
11. **A)** $5^3 = 125$.
12. **C)** Simétricas respecto a $y = x$.
13. **B)** $2\pi/4$.
14. **D)** Allí $\cos x = 0$.
15. **A)** En $x = 3$ vale lo que f en 0.
16. **C)** Cambia el signo de y.
17. **B)** $7 + 3$.
18. **D)** $g(f(3)) = g(4)$.
19. **A)** Deshace el cubo.
20. **C)** Se intercambian x e y.

Soluciones de los ejercicios

1. $x^2 - x - 6 = 0 \to x = 3, x = -2$. Dom = $\mathbb{R} - \{-2, 3\}$.
2. $12 - 3x \geq 0 \to x \leq 4$. Dom = $(-\infty, 4]$.
3. $2x + 5 > 0 \to x > -5/2$. Dom = $(-5/2, +\infty)$.
4. f par; g impar; h ni par ni impar ($h(-1) = 0 \neq \pm h(1) = \pm 2$).
5. Vértice $x = 3$, $y = -4$: $(3, -4)$. Cortes con OX: $x = 1$, $x = 5$. Con OY: $(0, 5)$.
6. Vertical $x = 2$; horizontal $y = 1$.
7. Ambas pasan por $(0, 1)$, tienen recorrido $(0, +\infty)$ y asíntota $y = 0$; son simétricas respecto al eje Y. 3^x crece, 3^{-x} decrece.
8. 5; −2; 4; −3.
9. 4 y $2\pi/3$; 1 y 4π.
10. Traslación de 4 unidades a la izquierda y 1 hacia abajo. Empieza en $(-4, -1)$.
11. $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2$; $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$.
12. $f^{-1}(x) = (x + 3)/5$. $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
13. $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$ y $x \neq -2$. Signos: + en $(-\infty, -2)$, − en $(-2, 1)$, + en $(1, +\infty)$. Dom = $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$.
14. $x^2 - 4x > 0 \to x(x - 4) > 0 \to$ Dom = $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$.
15. Recta hasta (1, 2) con punto hueco; desde (1, 3) relleno, horizontal. Salto de 1 unidad en $x = 1$.
16. $y = 1 + 2/(x + 3)$. Asíntotas $x = -3$, $y = 1$. Recorrido $\mathbb{R} - \{1\}$.
17. N(t) = 5.000 · 3^(t/4). N(10) = 5.000 · 3^2,5 ≈ 77.942.
18. $1{,}04^t = 2 \to t = \ln 2/\ln 1{,}04 \approx 17{,}7$ años.
19. $x < 0$: $-2x + 2$; $0 \leq x \leq 2$: 2; $x > 2$: $2x - 2$. Forma de «cubeta» con fondo plano $y = 2$ entre 0 y 2.
20. $y(x - 2) = x + 1 \to x(y - 1) = 2y + 1 \to f^{-1}(x) = (2x + 1)/(x - 1)$. Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$ (el recorrido de f).
21. $k = h \circ f \circ g$. Dominio: $x - 4 > 0 \to (4, +\infty)$.
22. 60 dB de diferencia = 6 saltos de 10 dB → 10^6 = un millón de veces.
23. Amplitud 3, valor medio 5, $\omega = 2\pi/6 = \pi/3$. $y = 5 + 3\,\text{sen}(\pi x/3)$.
24. $4 - x^2 \geq 0 \to [-2, 2]$; $x + 1 > 0 \to x > -1$; $\ln(x + 1) \neq 0 \to x \neq 0$. Dom = $(-1, 0) \cup (0, 2]$.
25. Si f y g son impares: $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$.
26. $M(x) = (2.000 + 15x)/x = 15 + 2.000/x$. Asíntota $y = 15$: al fabricar muchas unidades, el coste medio se acerca a 15 €.
27. y/3 = 2^(x − 1) → $x = 1 + \log_2(y/3)$. $f^{-1}(x) = 1 + \log_2(x/3)$. $f(1) = 3$ y $f^{-1}(3) = 1$: (1, 3) y (3, 1) son simétricos respecto a $y = x$.
28. 0,5^(t/5.730) = 0,3 → t = 5.730 · ln 0,3/ln 0,5 ≈ 9.953 años.
29. Dom $\mathbb{R} - \{\pm 2\}$; par; corte con OY $(0, -1)$, sin cortes con OX; asíntotas verticales $x = \pm 2$ y horizontal $y = 0$.
30. Los dos trozos deben dar lo mismo en $x = 1$: $2 = k - 1 \to k = 3$.